

ERA Tutorium 6

Leopold Cario	<u>Termin:</u>		<u>Raum:</u>	<u>Zulip:</u>
	· Mittwoch	10:00	03.13.010	ERA Tutorium - Mi - 1000 - 1
	· Donnerstag	12:00	00.08.059	ERA Tutorium - Do - 1200 - 1

Logische Verknüpfungen:

Negation ("Nicht"): $\neg A$

$\overline{A}$

A	$\neg A$
1	0
0	1

Konjunktion ("Und"): $A \wedge B$

$A \cdot B$

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Disjunktion ("Oder"): $A \vee B$

$A + B$

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Kontravalenz/Antivalenz ("XOR"): $A \oplus B$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Implikation: $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Äquivalenz: $(A \Leftrightarrow B) \equiv (A \equiv B)$

A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Zusammenfassung (Axiomensystem von Peano)

(Giuseppe Peano *1858 †1932)



■ Redundant, aber nützlich:

Kommutativgesetze	(1) $a \vee b = b \vee a$	(1') $a \wedge b = b \wedge a$
Assoziativgesetze	(2) $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$	(2') $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
Absorptionsgesetze	(3) $a \wedge (a \vee b) = a$	(3') $a \vee (a \wedge b) = a$
Distributivgesetze	(4) $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	(4') $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
Komplementärgesetze	(5) $a \vee \neg a = 1$	(5') $a \wedge \neg a = 0$
Neutralitätsgesetze	(6) $a \vee 0 = a$	(6') $a \wedge 1 = a$
Extremalgesetze	(7) $a \vee 1 = 1$	(7') $a \wedge 0 = 0$
Dualitätsgesetze	(8) $\neg 1 = 0$	(8') $\neg 0 = 1$
Idempotenzgesetze	(9) $a \vee a = a$	(9') $a \wedge a = a$
Involutionsgesetz	(10) $\neg(\neg a) = a$	
De Morgansche Gesetze	(11) $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$	(11') $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$

Lehrstuhl für
 Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
 Prof. Dr. Martin Schulz
 Dominic Prinz
 Jakob Schäffeler

Lehrstuhl für
 Design Automation
 Prof. Dr.-Ing. Robert Wille
 Stefan Engels
 Benjamin Hien

Einführung in die Rechnerarchitektur

Wintersemester 2025/2026

Übungsblatt 6: Kombinatorische Schaltungen

24.11.2025 – 28.11.2025

0 Digitaler Schaltungssimulator

In ERA wird zur Erstellung und Simulation von Schaltkreisen **Digital** – ein Projekt von Prof. Dr. Helmut Neemann (Duale Hochschule Baden-Württemberg) – verwendet. Die nötigen Dateien können direkt vom Repository unter <https://github.com/hneemann/Digital> heruntergeladen werden. Es ist keine betriebssystem-abhängige Installation notwendig. Für die Ausführung wird ein Java Runtime Environment (mindestens JRE 8) benötigt. Die JAR-Datei kann direkt gestartet werden, eventuell mit Hilfe des Befehls

```
java -jar Digital.jar
```

Lade **Digital** herunter. Prüfe ob ein JRE korrekt installiert ist und starte **Digital**.

1 Wahrheitstabelle

Überprüfe mittels einer vollständigen Wahrheitstabelle die (Un-)Gleichheit folgender Aussagen:

Hinweis: Beachte, dass wir zu Übungszwecken in den folgenden Teilaufgaben beide Notationen aus der Vorlesung verwenden, d.h., wahlweise $+$, $\cdot$ oder $\vee$, $\wedge$.

a) $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

x	y	$x+y$	$\overline{x+y}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x} \cdot \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

lhs = rhs

$$lhs = rhs$$

b) $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

x	y	z	$y \cdot z$	$x + (y \cdot z)$	$x + y$	$x + z$	$(x + y) \cdot (x + z)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

(c) $f := \neg((\neg x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z)) \wedge (\neg x \wedge z)$ ist eine Kontradiktion

2 Boolesche Algebra

Prüfe oder widerlege die folgenden Aussagen und verwende dazu die Regeln und Gesetze der Booleschen Algebra. Gib dazu bei jedem Beweisschritt die verwendete Regel bzw. das verwendete Gesetz an.

Hinweis: Beachte, dass wir zu Übungszwecken in den folgenden Teilaufgaben beide Notationen aus der Vorlesung verwenden, d.h., wahlweise $+$, $\cdot$ oder $\vee$, $\wedge$.

a) $\overline{a \cdot b} + b = 1$

$$\begin{aligned}
 & \overline{a \cdot b} + b && \text{De Morgan} \\
 & = (\overline{a} + \overline{b}) + b && \text{Assoziativ} \\
 & = \overline{a} + (\overline{b} + b) \\
 & = \overline{a} + 1 \\
 & = 1
 \end{aligned}$$

(lhs = rhs)

Zusammenfassung (Axiomensystem von Peano)

(Giuseppe Peano *1858 †1932)

■ Redundant, aber nützlich:

Kommutativgesetze	(1) $a \vee b = b \vee a$	(1') $a \wedge b = b \wedge a$
Assoziativgesetze	(2) $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$	(2') $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
Absorptionsgesetze	(3) $a \wedge (a \vee b) = a$	(3') $a \vee (a \wedge b) = a$
Distributivgesetze	(4) $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	(4') $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
Komplementärgesetze	(5) $a \vee \neg a = 1$	(5') $a \wedge \neg a = 0$
Neutralitätsgesetze	(6) $a \vee 0 = a$	(6') $a \wedge 1 = a$
Extremalgesetze	(7) $a \vee 1 = 1$	(7') $a \wedge 0 = 0$
Dualitätsgesetze	(8) $\neg 1 = 0$	(8') $\neg 0 = 1$
Idempotenzgesetze	(9) $a \vee a = a$	(9') $a \wedge a = a$
Involutionsgesetz	(10) $\neg(\neg a) = a$	
De Morgansche Gesetze	(11) $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$	(11') $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$



b) $\overline{\overline{(x+y)} + \overline{(\bar{x} + \bar{y})}} = (\bar{x} + y) \cdot (\bar{x} + \bar{y})$

$$\begin{aligned} \text{lhs} &= \overline{\overline{(x+y)} + \overline{(\bar{x} + \bar{y})}} = \overline{(\overline{x+y}) \cdot (\overline{\bar{x} + \bar{y}})} = \overline{(x+y) \cdot (\bar{x} + y)} \\ &= y + (x \cdot \bar{x}) = y + 0 = y \end{aligned}$$

$$\text{rhs} = (\bar{x} + y) \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = \bar{x} + (y \cdot \bar{y}) = \bar{x} + 0 = \bar{x}$$

$$\text{lhs} \neq \text{rhs}$$

(c) $f := \neg((\neg x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z)) \wedge (\neg x \wedge z)$ ist eine Kontradiktion.)

c) $f := \neg((\neg x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z)) \wedge (\neg x \wedge z)$ ist eine Kontradiktion.

Lösungsvorschlag

$f = \neg((\neg x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z)) \wedge (\neg x \wedge z)$	De Morgan
$= \neg(\neg x \wedge y) \wedge \neg(\neg y \wedge z) \wedge (\neg x \wedge z)$	De Morgan
$= ((\neg \neg x \vee \neg y) \wedge (\neg \neg y \vee \neg z)) \wedge (\neg x \wedge z)$	Involution
$= ((x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg z)) \wedge (\neg x \wedge z)$	Assoziativ u. Kommutativ
$= ((x \vee \neg y) \wedge \neg x) \wedge ((y \vee \neg z) \wedge z)$	Distributivität
$= ((x \wedge \neg x) \vee (\neg y \wedge \neg x)) \wedge ((y \wedge z) \vee (\neg z \wedge z))$	Komplement
$= (0 \vee (\neg y \wedge \neg x)) \wedge ((y \wedge z) \vee 0)$	Neutralität
$= (\neg y \wedge \neg x) \wedge (y \wedge z)$	Kommutativität
$= (\neg x \wedge \neg y) \wedge (y \wedge z)$	Assoziativität
$= \neg x \wedge ((\neg y \wedge y) \wedge z)$	Komplement
$= \neg x \wedge (0 \wedge z)$	Extremalgesetz
$= \neg x \wedge 0$	Extremalgesetz
$= 0$	

d) Was ist der duale Ausdruck von $f = \neg((\neg x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z)) \wedge (\neg x \wedge z)$. Was können wir über diesen dualen Ausdruck aussagen?

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow \vee \\ 0 &\leftrightarrow \wedge \end{aligned}$$

$$f^D = \neg((\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z)) \vee (\neg x \vee z)$$

$$f = 0 \quad f^D = 0^D = 1$$

e) Zeige die Kombinationsregeln $(x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) = x$ sowie $(x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) = x$.

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) = x \wedge (y \vee \neg y) = x \wedge 1 = x$$

f) (*Bonus*) Beweise das Dualitätsprinzip der booleschen Algebra. Sei

$$\phi(0, 1, x_1, \dots, x_n, \wedge, \vee, \neg) = \psi(0, 1, x_1, \dots, x_n, \wedge, \vee, \neg) \quad \forall x_1, \dots, x_n \in B$$

ein Gesetz / eine wahre Aussage der booleschen Algebra, in der neben Variablen und den Konstanten 0 und 1 ausschließlich die Elementarverknüpfungen $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ vorkommen. Dann ist auch die *duale Gleichung*

$$\phi^D := \phi(1, 0, x_1, \dots, x_n, \vee, \wedge, \neg) = \psi(1, 0, x_1, \dots, x_n, \vee, \wedge, \neg) =: \psi^D \quad \forall x_1, \dots, x_n \in B$$

ein Gesetz der booleschen Algebra.

Hinweis: Negationstheorem

3 Funktionale Vollständigkeit

Eine Menge $M \subset \mathcal{M}$ an Booleschen Operatoren heißt *funktional vollständig* wenn jede Boolesche Funktion $f \in \mathcal{F}$ mit mind. einer Variablen sich als Komposition von Operatoren in M sowie den Variablen $x_1, \dots, x_n$ schreiben lässt. Man beachte, dass auch die Konstanten 0 und 1 als Funktionen in $\mathcal{F}$ aufgefasst werden, nämlich diejenigen, die alle Variablenbelegungen konstant auf 0 oder 1 abbilden. Man kann zwar in der Praxis davon ausgehen, dass man beim Schaltungsentwurf immer Zugriff auf eine konstante 0- und 1-Leitung hat, in der Theorie der funktionalen Vollständigkeit bleibt dies jedoch unberücksichtigt. In der Vorlesung wurde bereits erwähnt, dass die Menge $\{\wedge, \vee, \neg, 0, 1\}$ **funktional vollständig** ist.

Die mit „Bonus“ gekennzeichneten Teilaufgaben sind komplexer. Die Resultate dürfen in folgenden Teilaufgaben auch ohne Beweis genutzt werden.

Hinweis: Du weißt bereits aus der Zentralübung, dass auch $\{\wedge, \neg\}$ funktional vollständig ist.

- Zeige oder widerlege die funktionale Vollständigkeit von $\{NOR\}$.
- (*Bonus*) Zeige, dass $\{\oplus, 0, 1\}$ *nicht* funktional vollständig ist.
- ~~Zeige oder~~ widerlege die funktionale Vollständigkeit von $\{\neg, \leftrightarrow\}$. (*verwende b*)
- Zeige oder widerlege die funktionale Vollständigkeit von $\{ITE, 0, 1\}$ ¹

¹ITE: $\{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ ist definiert durch $ITE(x, y, z) := (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge z)$. Der ITE-Operator wird auch *If-Then-Else-Operator* genannt, da $ITE(1, y, z) = y$ und $ITE(0, y, z) = z$.

3

$$a) \quad \neg a \equiv \neg(a \vee a) = \text{NOR}(a, a)$$

$$a \wedge b \equiv \neg(\neg a \vee \neg b) = \text{NOR}(\text{NOR}(a, a), \text{NOR}(b, b))$$

A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$c) \quad a \leftrightarrow b = \neg(a \oplus b) = (a \oplus b) \oplus 1$$

$$\neg a = a \oplus 1$$

$$d) \quad \neg x \equiv \text{ITE}(x, 0, 1) = (x \wedge 0) \vee (\neg x \wedge 1) = 0 \vee \neg x = \neg x$$

$$x \wedge y \equiv \text{ITE}(x, y, 0) = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge 0) = (x \wedge y) \vee 0 = x \wedge y$$

b)

Mittels $\{\oplus, 0, 1\}$ kann eine Negation dargestellt werden: $a \oplus 1 = \neg a$. Allerdings ist $\{\oplus, 0, 1\}$ alleine nicht funktional vollständig wie folgender Beweis zeigt.

Sei $|f| = |\{a \mid f(a) = 1\}|$ die Anzahl der Belegungen bei der eine Boolesche Funktion zu 1 evaluiert und seien $f, g : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ zwei Boolesche Funktionen über 2 Variablen. $f \oplus g$ ist weiterhin eine Funktion über 2 Variablen (speziell gilt $(f \oplus g)(a, b) = f(a, b) \oplus g(a, b)$). Nehmen wir an, dass $|f \oplus g|$ ungerade ist. Dann muss $|f \oplus g|$ entweder 1 oder 3 sein.

- Wenn $|f \oplus g| = 1$ gilt, müssen f und g bei drei Belegungen gleich und bei einer Belegung ungleich sein. Das geht direkt aus der Definition des $\oplus$ hervor da $a \oplus b = 1$ genau dann wenn $a \neq b$. Dann folgt aber sofort, dass entweder $|f|$ oder $|g|$ ebenfalls ungerade ist. Bei den drei Belegungen bei denen f und g übereinstimmen, müssen f und g die selbe Anzahl an 1 Evaluationen haben, also auch die Parität der beiden Funktionen auf diesen drei Belegungen gleich sein. Da f und g bei der vierten Belegung ungleich sind, muss auch die Parität der beiden Funktionen unterschiedlich sein und somit ist entweder $|f|$ oder $|g|$ ungerade.
- Wenn $|f \oplus g| = 3$ gilt, müssen f und g bei einer Belegung gleich und bei drei Belegungen ungleich sein. Ein ähnliches Argument wie im ersten Fall zeigt, dass dies wiederum nur sein wenn entweder $|f|$ oder $|g|$ ebenfalls ungerade ist.

Damit gilt, dass $|f \oplus g|$ genau dann ungerade ist wenn genau entweder $|f|$ oder $|g|$ ungerade ist. Das heißt aber, dass wenn sowohl $|f|$ als auch $|g|$ gerade ist, $|f \oplus g|$ ebenfalls gerade sein muss.

Mit Anwendung nur eines $\oplus$ auf 2 Variablen gibt es nur folgende Funktionen

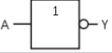
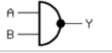
$$\begin{array}{llll} f_1(a, b) = a \oplus b & f_2(a, b) = a \oplus a & f_3(a, b) = b \oplus b & f_4(a, b) = a \oplus 1 \\ f_5(a, b) = a \oplus 0 & f_6(a, b) = b \oplus 1 & f_7(a, b) = b \oplus 0. & \end{array}$$

Berechnung zeigt, dass $|f_i|$ für alle i gerade ist.

Insgesamt zeigt dies das rein durch $\oplus$ nur Funktionen erzeugt werden die eine gerade Anzahl an 1 Evaluationen haben. Ein $\wedge$ hat aber eine ungerade Anzahl an 1 Evaluationen. Das heißt $\{\oplus, 0, 1\}$ ist nicht funktional vollständig.

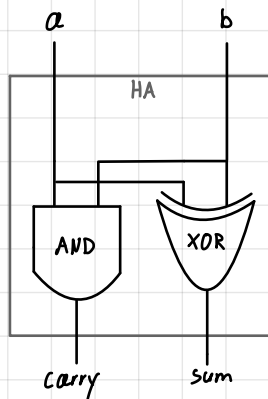
- e) (Bonus) Eine Boolesche Funktion f ist *wahrheitserhaltend* wenn der Wert der Funktion 1 ist wenn alle Variablen der Funktion auf 1 gesetzt werden, also $f(1, 1, \dots, 1) = 1$. Zeige, dass die Menge aller wahrheitserhaltenden Funktionen *nicht* funktional vollständig ist.

Schaltungen:

Name	Funktion	Symbol in Schaltplan		
		IEC 60617-12 : 1997 & ANSI/IEEE Std 91/91a-1991	ANSI/IEEE Std 91/91a-1991	DIN 40700 (vor 1976)
Und-Gatter (AND)	$Y = A \wedge B$ $Y = A \cdot B$			
Oder-Gatter (OR)	$Y = A \vee B$ $Y = A + B$			
Nicht-Gatter (NOT)	$Y = \bar{A}$ $Y = \neg A$			
NAND-Gatter (NICHT UND) (NOT AND)	$Y = \overline{A \wedge B}$ $Y = \overline{A \cdot B}$			
NOR-Gatter (NICHT ODER) (NOT OR)	$Y = \overline{A \vee B}$ $Y = \overline{A + B}$			
XOR-Gatter (Exklusiv-ODER, Antivalenz) (EXCLUSIVE OR)	$Y = A \vee B$ $Y = A \oplus B$			
XNOR-Gatter (Exklusiv-Nicht-ODER, Äquivalenz) (EXCLUSIVE NOT OR)	$Y = \overline{A \vee B}$ $Y = \overline{A \oplus B}$			

Addition:
$$\begin{array}{r} 111 \\ + 011 \\ \hline 1010 \end{array}$$

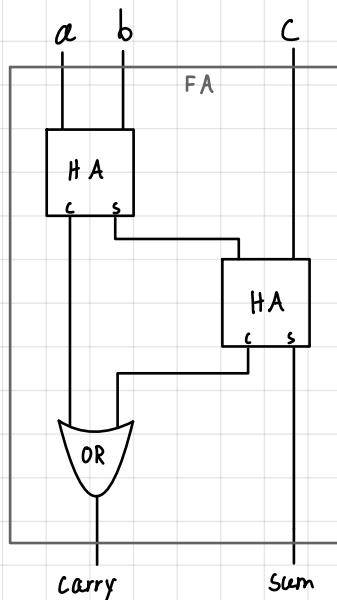
Halbaddierer: $a + b = \text{carry} \mid \text{sum}$



a	b	carry	sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

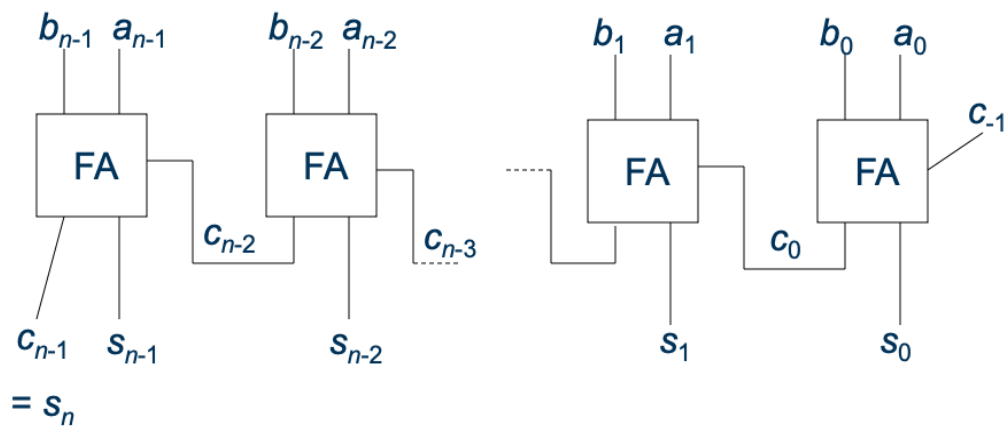
$\Downarrow$ $a \wedge b$ $\Downarrow$ $a \oplus b$

Volladdierer: $a + b + c = \text{carry} \mid \text{sum}$



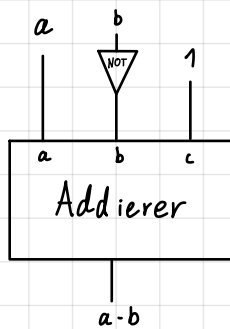
a	b	c	carry	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Schaltbild des n-Carry Ripple Addierers (CR_n)

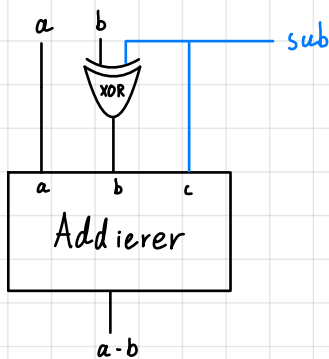


Subtrahierer: $a - b = a + (-b)$

↖ Zweiernkomplement



Addierer/Subtrahierer: $a + b$ / $a - b$



$$b \oplus 0 = b$$

$$b \oplus 1 = -b$$